

Prueba de Programación

Física y Astronomía

Versión A

9 de octubre de 2025

Instrucciones:

- Debe contestar en total **sólo 3 preguntas**.
 - Una de ellas debe ser elegida entre las dos primeras (mayor dificultad).
 - Dos de ellas deben ser elegidas entre las 3 últimas (menor dificultad)
- Si responde más de las preguntas solicitadas, sus respuestas se anularán y se le asignará la nota 1.0.

Preguntas con mayor dificultad

Pregunta 1 – Órbita elíptica parametrizada

En una elipse el radio vector en función del ángulo θ es

$$r(\theta) = \frac{a \cdot (1 - e^2)}{1 + e \cdot \cos(\theta)}$$

donde

- $a = 1.0$ UA (UA = unidad astronómica, dato fijo)
- $e = 0.40$ (número adimensional llamado *excentricidad*, si $e = 0$ es un círculo)

Se pide:

- Crear un *array* (arreglo) `theta` con 720 valores uniformes en $[0, 2\pi)$ mediante `np.linspace`.
- Calcular `r` con la ecuación $r(\theta)$ y luego obtener $x = r \cdot \cos(\theta)$, y $y = r \cdot \sin(\theta)$, usando NumPy (sin bucles).
- Graficar todos los puntos (x, y) en una ventana cuadrada (`plt.axis('equal')`)
- Con NumPy verificar que los promedios $\langle x \rangle$ e $\langle y \rangle$ son ~ 0 .

Pregunta 2 – Mini-catálogo HIPPARCOS

Se dispone del CSV:

https://gitarra.cl/lectures/gfiles/-/raw/main/pcfil61/S12/stars_brightness.csv

Columnas: `spectral_class`, `temperature_K`(temperatura [K]), `magnitude_app`(mag. aparente).

Se pide:

- Leer el archivo en un `DataFrame`
- Para cada `spectral_class` calcular y mostrar
 1. Temperatura media (`temperature_K`).
 2. Desviación estándar de `temperature_K`.
 3. Magnitud aparente mínima (estrella más brillante)
- Ordenar la tabla por (`temperature_K`) descendente
- Graficar `temperature_K vs magnitude_app` (scatter); comentar brevemente la relación que se observa (¿estrellas más calientes son más brillantes?)

Preguntas con menor dificultad**Pregunta 3 – Verificación directa de la ley de Kepler**

Datos (planetas interiores del Sistema Solar):

- Semieje mayor: a [UA] = [0.39, 0.72, 1.00, 1.52]
- Periodo orbital: T [años] = [0.24, 0.61, 1.00, 1.88]

Para una órbita casi circular la teoría predice:

$$T = k \cdot a^{(3/2)}$$

donde k debería ser 1 si T se mide en años y a en UA.

Se pide:

- Crear un gráfico tipo scatter con a en el eje x y T en el eje y .
- Para cada planeta calcule el cociente $R_i = \frac{T_i}{(a_i)^{(3/2)}}$. Muestre los cuatro valores de R_i con 3 decimales.
- Calcule el promedio R_{prom} y la desviación estándar σ_R de los R_i .

Pregunta 4 – Filtrado rápido de exoplanetas

Se dispone de un CSV :

https://gitarra.cl/lectures/gfiles/-/raw/main/pcfil61/S13/exoplanets_full.csv

con columnas: `name`, `mass_Mj` (masas de Júpiter), `period_d` (días).

Se pide:

- Cargar el archivo en un `DataFrame`.
- Filtrar filas con `mass_Mj` ≤ 1.5 , y `period_d` ≤ 10 .
- Genere un resumen estadístico de la tabla, por ejemplo promedios, desviaciones, etc.

Pregunta 5 – Razón de Fibonacci y número áureo

Se pide:

- Generar los primeros 20 términos de la serie de Fibonacci:

$$F_1 = 1 \quad F_2 = 1 \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

usando sólo dos variables y un bucle `for`.

- Para $n \geq 2$ imprimir la razón F_n/F_{n-1} con 6 decimales.
- Mostrar el valor final calculado y compararlo con el valor teórico $\phi \sim 1,618034$.